



Maths Special Batch By Gagan Pratap Sir

Number System Sheet - 1



1. Find the sum of the face values of 6 and 5 in 61827354.

61827354 में 6 और 5 के जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC 12/01/2021 (Evening)

- (a) 30 (b) 11
(c) 40 (d) 60000300

2. What is the place value of 5 in the number 56789214?

संख्या 56789214 में 5 का स्थानीय मान क्या है?

RRB NTPC 29/01/2021 (Evening)

- (a) 5×10^5 (b) 5×10^7
(c) 5×10^6 (d) 5×10^4

3. Find the place value of 7 in 71,624.

71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए ?

RRB NTPC 23/01/2021 (Morning)

- (a) 70,000 (b) 700
(c) 7,000 (d) 7

4. Find the difference between the place value and face value of 6 in 516372 ?

516372 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?

RRB NTPC 25/01/2021 (Evening)

- (a) 5994 (b) 5394
(c) 5998 (d) 6698

5. Which one of the following is correct?

- (a) Decimal expansion of a rational number is terminating
(b) Decimal expansion of a rational number is non-terminating
(c) Decimal expansion of an irrational number is terminating
(d) Decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-repeating.

6. The smallest prime number is:

सबसे छोटी अभाज्य संख्या _____ है।

Group D 15/09/2022 (Evening)

- (a) 1 (b) 4
(c) 3 (d) 2

7. The sum of the smallest three-digit prime number and the largest three-digit prime number is:

तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग है:

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 1104
B) 1098
C) 1100
D) 1093

8. Which one of the following is not correct?

निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ?

- (a) 1 is neither prime nor composite/1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य
(b) 0 is neither positive nor negative/0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक
(c) If $p \times q$ is even, then p and q are always even/ यदि $p \times q$ सम है, तो p और q हमेशा सम होंगे
(d) $\sqrt{2}$ is an irrational number/ $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है

9. Which of the following statements is NOT correct ?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. There are only four single-digit prime numbers.

केवल चार एक-अंकीय अभाज्य संख्याएँ हैं।

2. There are infinitely many prime numbers.

अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएँ होती हैं।



3. A prime number has only two factors.

एक अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं।

4. All prime numbers are odd./ सभी अभाज्य संख्याएँ विषम होती हैं।

Group D 20/09/2022 (Morning)

(a) 1

(b) 4

(c) 2

(d) 3

10. Consider the following statements and decide which of them are correct.

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइये कि उनमें से कौन सा सही है।

(1) Every prime number is odd./ प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम है।

(2) Product of any two prime numbers is odd / .किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है

RRB NTPC 09/02/2021 (Morning)

(a) 1 and 2/1 और 2

(b) 2 alone/ केवल 2

(c) Neither 1 nor 2/ न तो 1 और न ही 2

(d) 1 alone/केवल 1

11. If 'a' and 'b' are prime numbers, which of the following CANNOT be the sum of 'a' and 'b'?

(Where a and b are distinct prime numbers)

यदि 'a' और 'b' अभाज्य संख्याएँ हैं, तो निम्नलिखित में से क्या 'a' और 'b' का योग नहीं हो सकता है? (जहाँ a तथा b भिन्न अभाज्य संख्याएँ हैं)

(a) 6

(b) 10

(c) 28

(d) 14

12. If n is a natural number, then $\sqrt{n}$ is?

यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो $\sqrt{n}$ है?

a) Always a natural number. हमेशा एक प्राकृतिक संख्या

b) Always a rational number हमेशा एक परिमेय संख्या

c) Always an irrational number हमेशा एक अपरिमेय संख्या

d) Either a natural number or an irrational number. या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या।

13. Which of the following statements is not true?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) The difference of two prime numbers, both greater than 2, is divisible by 2.

2 से अधिक, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है।

(b) For two different integers m, n and a prime number p, if p divides the product $m \times n$, then p divides either m or n.

दो भिन्न पूर्णांकों m, n और एक अभाज्य संख्या p के लिए, यदि p गुणनफल $m \times n$ को विभाजित करता है, तब p या तो m को या n को विभाजित करता है।

(c) If a number is of the form $6n - 1$ (n being a natural number), then it is a prime number.

यदि एक संख्या $6n - 1$ के रूप में है (n एक धनपूर्ण संख्या है) तब यह एक अभाज्य संख्या है।

(d) There is only one set of three prime numbers such that there is a gap of 2 between two adjacent prime numbers.

तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें दो निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है।

14. Which of the following is a pair of co-prime numbers?

निम्न में से कौन-सा असहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है?

(a) 15, 312

(b) 143, 169

(c) 68, 85

(d) 91, 141



15. Which of the following pairs of numbers are relatively prime to each other?

निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है?

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 103, 113
- B) 51, 119
- C) 27, 51
- D) 98, 567

16. Two consecutive natural numbers are always _____.

दो क्रमागत प्राकृत संख्याएँ सदैव होती हैं।

(a) co-prime numbers/असहभाज्य संख्याएँ

(b) prime numbers/अभाज्य संख्याएँ

(c) odd numbers/विषम संख्याएँ

(d) even numbers/सम संख्याएँ

17. Which type of numbers are NOT co-prime?

किस प्रकार की संख्याएँ सह-अभाज्य (कोप्राइम) नहीं होती हैं?

(a) Any two prime numbers/कोई दो अभाज्य संख्याएँ

(b) Any two consecutive odd numbers/कोई दो क्रमागत विषम संख्याएँ

(c) Any two consecutive numbers/कोई दो क्रमागत संख्याएँ

(d) Any two consecutive even numbers/कोई दो क्रमागत सम संख्याएँ

18. If the sum of all the prime numbers is 'x' and that of all the odd prime numbers is 'y', then what is the value of $x - y$?

यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग 'x' है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग 'y' है, तो $x - y$ का मान क्या है?

(a) 0

(b) 2

(c) ∞

(d) 1

19. All odd prime numbers up to 110 are multiplied together. What is the unit digit in this product?

110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है।

इस गुणनफल का इकाई अंक क्या है?

(a) 0

(b) 3

(c) 5

(d) None of the above

20. What is the sum of the largest and the smallest 4 digit numbers made by using single digit prime numbers (without repetition)?

एकल अंक वाली अभाज्य संख्याओं (दोहराव के बिना) का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का योग क्या है?

(UPSC CDS-2 2024)

- a) 7887
- b) 7997
- c) 8998
- d) 9889

21. If m is the number of prime numbers between 0 and 50; and n is the number of prime numbers between 50 and 100, then what is $(m - n)$ equal to?

यदि m , 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है; और n , 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो $(m - n)$ के बराबर क्या है?

a) 4

(b) 5

(c) 6

(d) 7

22. Which of the following groups of numbers has the least number of prime numbers?

निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है?

(DP CONSTABLE 2023)



- A) From 21 to 40
- B) From 30 to 49
- C) From 60 to 80
- D) From 40 to 60

23. How many prime numbers are there between 30 and 60

30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?

- (a) 11 (b) 5 (c) 9 (d) 7

24. How many composite numbers are there from 53 to 97?

53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्याएँ हैं?

- (a) 35 (b) 37
(c) 36 (d) 38

25. If $N^2 - 33$, $N^2 - 31$ and $N^2 - 29$ are prime numbers, then what is the number of possible values of N , where N is an integer?

यदि $N^2 - 33$, $N^2 - 31$ और $N^2 - 29$ अभाज्य संख्याएँ हैं, तो N के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहाँ N एक पूर्णांक है?

- (a) 1 (b) 2 (c) 6 (d) None of these

26. N is the smallest three digit prime number. When N is divided by 13, then what will be the remainder?

N तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब N को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 8 (b) 9 (c) 7 (d) 10

27. What is the smallest five digit prime number?

पाँच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 10001
- B) 10007
- C) 10003
- D) 10009

28. The largest 4-digit prime number is:

सबसे बड़ी 4 अंकीय अभाज्य संख्या है

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 9967
- B) 9983
- C) 9973
- D) 9991

29. The sum of three prime numbers is 100. If one of them exceeds another by 36, then one of the numbers is?

तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है?

- (a) 17 (b) 29
(c) 43 (d) None of the above

30. 'AB' is 2 digit prime number where A is not equal to B, if digits are reversed new number 'BA' is also a prime number. Then find sum of all such numbers.

AB एक दो अंकीय अभाज्य संख्या है जहाँ A और B बराबर नहीं है। यदि AB को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या BA भी एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें।

- a) 374 b) 396 c) 407 d) 418

31. What is the remainder obtained when a prime number greater than 7 is divided by 6?

7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है?

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 1 or 5
- B) 2 or 3
- C) 3 or 5
- D) 2 or 5



32. Let N be a three-digit positive integer such that the unit digit of N is prime and the product of all the digits of N is also prime. The number of possible values of N is:

मान लीजिए N एक तीन अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है जैसे कि N का इकाई अंक अभाज्य है और N के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। N के संभावित मानों की संख्या है:

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 12
- B) 3
- C) 4
- D) 8

33. Twin prime numbers are the prime numbers whose difference is always equal to 2. The number of twin primes between 35 and 100 is:

यमज अभाज्य संख्याएँ वे अभाज्य संख्याएँ हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वां अभाज्य संख्याओं की संख्या है:

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 2
- B) 3
- C) 1
- D) 4

34. Consider the following statements in respect of the sum $S = x + y + z$, where x , y and z are distinct prime numbers each less than 10?

- I. The unit digit of S can be 0.
- II. The unit digit of S can be 9.
- III. The unit digit of S can be 5.

Which of the following statements given above are correct?

योग $S = x + y + z$ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जहाँ x , y और z अलग-अलग अभाज्य संख्याएँ हैं जिनमें से प्रत्येक 10 से कम है?

(UPSC CSAT 2024)

- I. S का इकाई अंक 0 हो सकता है।
- II. S का इकाई अंक 9 हो सकता है।
- III. S का इकाई अंक 5 हो सकता है।

ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- A) I and II only
- B) II and III only
- C) I and III only
- D) I, II and III

35. How many pairs (m, n) of positive integers satisfy the equation $m^2 + 105 = n^2$?

सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े (m, n) समीकरण $m^2 + 105 = n^2$ को संतुष्ट करते हैं?

(UPSC CDS 2021)

- (a) 5 (b) 2 (c) 3 (d) 4

36. If $11x + 5y$ is a prime number where x, y are natural numbers, then what is the minimum value of $(x+y)$?

यदि $11x + 5y$ एक अभाज्य संख्या है जहाँ x, y प्राकृतिक संख्याएँ हैं, तो $(x+y)$ का न्यूनतम मान क्या है?

(UPSC CDS 2024)

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6



Maths Special Batch By Gagan Pratap Sir

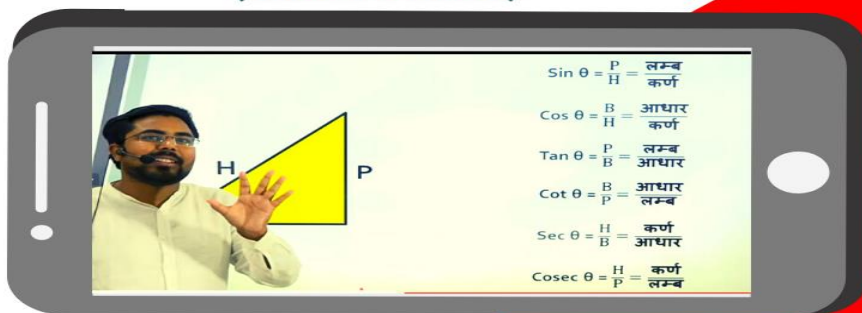
Number System Sheet - 1



**LIVE
BATCH**

Registration Open Now

**MATHS SPECIAL
PRE + MAINS
(ZERO TO HERO)**



CAREERWILL APP



GET IT ON
Google Play

BY Gagan Pratap